

PORTFOLIO

by Jewon Lee

목차

하이브리드멀티콥터

농업 방제용 멀티콥터

가변피치 엔진구동 멀티콥터

전지형 이동수단

휠체어 보조장치

위성추적장치

경주차용 Data Logger

실내 위치 추적 시스템

헬리콥터 오토파일럿

AHRS/INS

HYB3(2021)



특징

- 휘발유/전기 병렬 하이브리드
- 5시간 이상 비행
- 최대 페이로드 30Kg

사양

최대이륙중량	70.0Kg
자체중량	40Kg
페이로드	최대 30Kg
크기	1675x1675x655 mm (LxWxH), 휠베이스 1220mm
작동환경	온도(섭씨 0~35도), 내풍성(14m/s), IP54, 극한 환경버전 제작가능
임무장비	카메라, EO/IR, 살포장치, 보조연료통, 해상운용 부력통 등

HYB1-V2(2021)



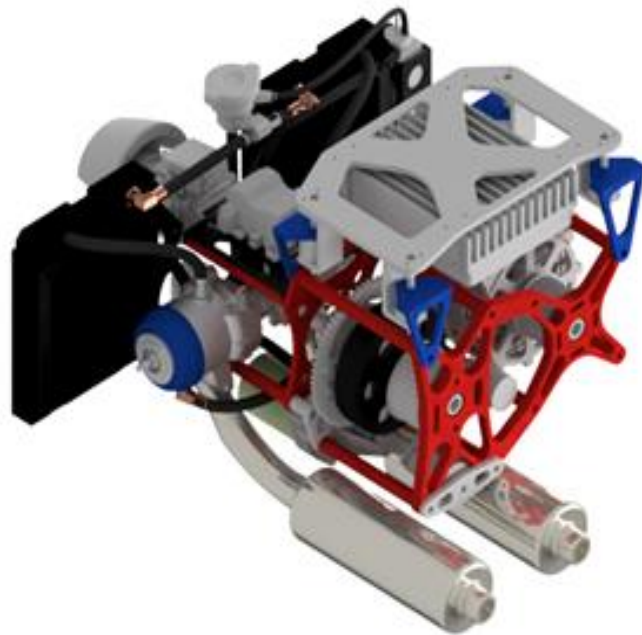
특징

- 휘발유/전기 하이브리드
- 3시간 이상 비행
- 최대 페이로드 7Kg

사양

최대이륙중량	20.0Kg
자체중량	13Kg
페이로드	최대 7Kg
크기	1640x1640x620 mm (LxWxH), 휠베이스 1200mm
작동환경	온도(섭씨 0~35도), 내풍성(14m/s), IP54, 극한 환경버전 제작가능
임무장비	카메라, EO/IR, 살포장치, 보조연료통, 해상운용 부력통 등

하이브리드 추진 멀티콥터(2018)



- 정부과제 수주 실적
 - 재난치안용 멀티콥터 플랫폼 개발(6.6억),
 - 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 행정 안전부의 경찰청과 소방청, 해양수산부의 해양 경찰청
 - 함정 및 해상용 멀티콥터 개발(27억)

농업용 멀티콥터(2017)

- 기체제원

구분	세부내용	
기체	모터수량	4개
	전장 x 전폭 x 전고	1760 x 1760 x 700mm
	기체중량	14Kg
	최대 이륙중량	24.5Kg
성능	1회 비행시간 (임무장비 탑재기준)	20분
	수평 위치제어 정밀도(GPS 기반)	1.5m 이내
	고도제어 정밀도 (기압센서 기반)	0.5m
	용도	다목적 분산살포(싸앗, 비료, 농약 등)
탑재장비 (다목적 살포장치 + 전문 농약용기 교체가능)	살포용량	10리터
	최대 살포반경	6m

농업용 다목적 드론

Agricultural Multicopter

D5-AG



다목적 살포장치



온만시

농업 방제용 멀티콥터(2016)



안전가드 장착
방수 구조
10분에 약 3800평 살포



개념에서 생산까지

- 개념 및 기초설계
- 개념 검증용 프로토타입 설계, 제작
- 상세설계
- 공학해석(비행역학, 제어, 구조 등)
- 양산 프로토타입 설계, 제작
- 비행시험
- 인증업무
- 양산 툴링 설계, 제작



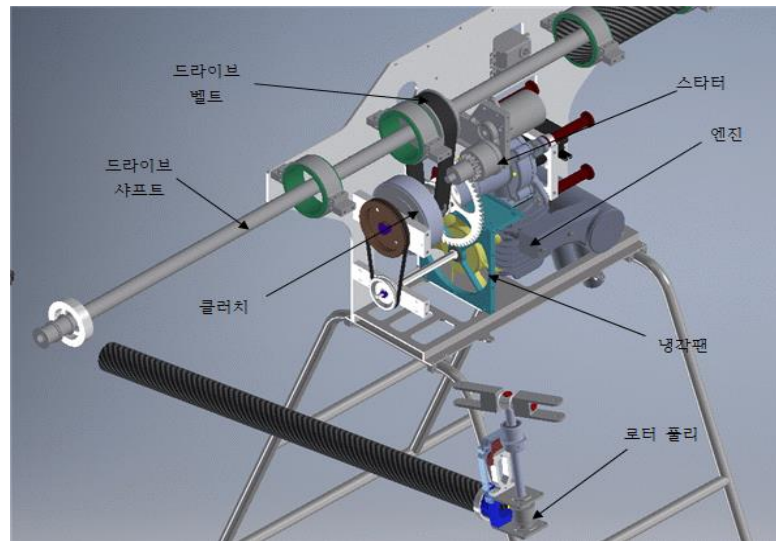
가변피치, 단일 엔진구동 멀티콥터(2015)



엔진 구동 → 충전시간 X

가변피치 → 오토로테이션 O

가변피치, 단일 엔진구동 멀티콥터(계속)



전지형 이동수단(2014)



전지형(All-terrain) 이동수단 검토
교통약자를 위한 기반시설 미비

전동
무한궤도
Platform



Stewart
Platform

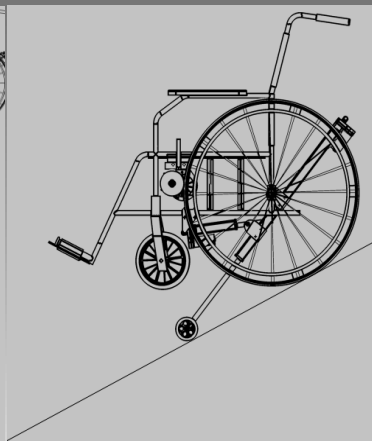
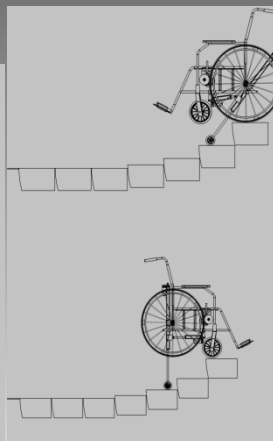
낙상방지를 위한 자동 수평유지
휠체어 사고의 대부분이 낙상사고

- 정부과제 수주 실적
 - 교통약자를 위한 전지형 이동수단 개발 (2억)

휠체어 보조장치(2013)

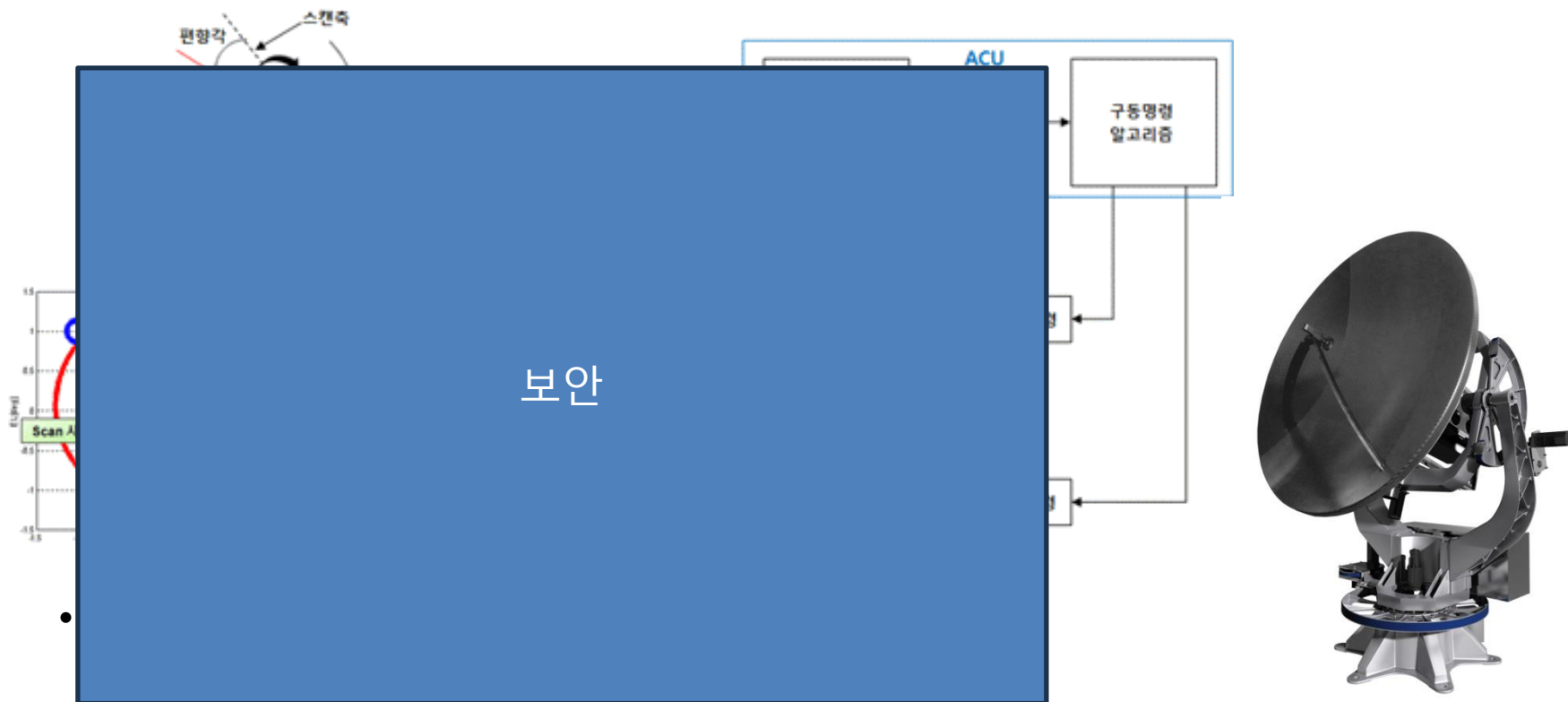


- 교통약자를 위한 일반 휠체어의 전동 휠체어화
 - 기존 휠체어의 개조 없이 볼트-온 장착
 - 기존 휠체어의 폴딩 기능 유지
- 계단, 에스컬레이터, 경사로에서도 운용 가능
 - 자동 수평 유지 기능으로 사용자의 추락방지
- 2건의 특허 등록



- 정부과제 수주 실적
 - 교통약자를 위한 휠체어 보조장치 개발 (2억)

위성추적장치(2012)



경주차용 Data Logger(2009)





Lap Time 측정

주행 Data Logging

다기능 디스플레이

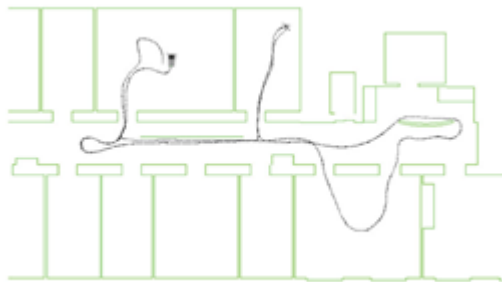
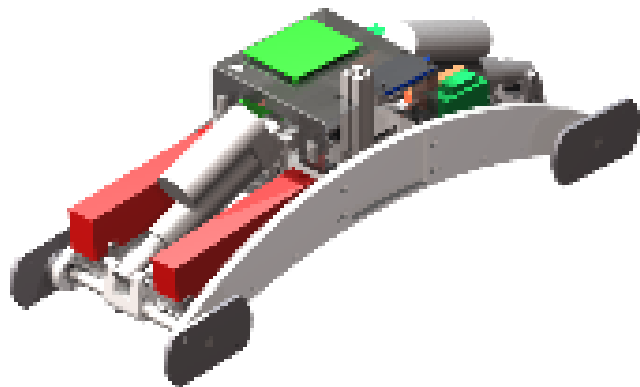
F1 Style Shift Indicator

Drag Mode

Drift Mode

Log Viewer

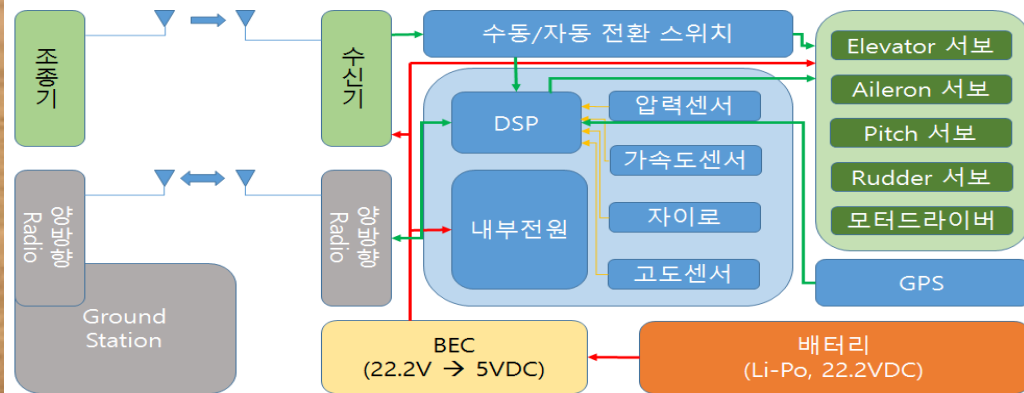
실내 위치 추적 시스템(2009)



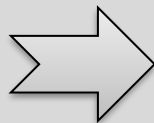
GPS 신호가 없는 실내에서도 운용이 가능한 위치 추적 시스템(3D 위치)

- 정부과제 수주 실적
- 1.8억

헬리콥터 오토파일럿(2008)



AHRS/INS(2007)



무인기 Autopilot

실내외 위치추적 장치

차량 주행기록 장치

안테나/레이다 추적 및 안정화

자세제어